

屋外暴露した直交集成板の支圧性能に関する研究

東京大学 農学部環境資源科学課程
木質構造科学専修 木質材料学研究室
4年 矢野未空人
指導教員 青木 謙治

2025年2月5日

目次

第1章 緒言	2
1.1 研究の背景	2
1.2 CLT 再利用の必要性	2
1.3 大阪・関西万博 CLT 再利用プロジェクトについて	2
1.4 CLT や木材の経年変化に関する既往研究	4
1.5 劣化した CLT の構造性能評価に関する既往研究	5
1.6 研究目的	6
第2章 暴露試験	7
2.1 試験の概要	7
2.2 試験体仕様	7
2.3 架台の製作	9
2.4 暴露条件	9
2.5 試験結果	9
第3章 支圧試験	14
3.1 試験体仕様	14
3.2 試験方法	17
3.3 試験結果	18
3.4 考察	22
第4章 縦圧縮試験	27
4.1 試験方法	27
4.2 試験結果	29
4.3 考察	33
第5章 暴露試験の解析および支圧性能の推定	35
5.1 暴露日数および暴露条件が支圧性能に与える影響の統計的解析	35
5.2 暴露した CLT の支圧性能の推定	39
第6章 本研究のまとめ	42
謝辞	44
参考文献	45

第1章 緒言

1.1 研究の背景

近年、脱炭素社会の実現やSDGs等に代表される環境問題に対する社会的関心の中で、炭素固定効果のある木材の建材利用が積極的に推進されている。このことは、平成22年に制定された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律¹」が令和3年度に改正され、「脱炭素社会の実現に資する等における木材の利用の促進に関する法律²」となり、法律の適用範囲が公共建築物から建築物一般に拡大されたことからわかる。

木造建築に使用される材料の中でも、直交集成板（Cross Laminated Timber、以下CLT）は、ラミナを直交させながら積層接着することで製造される木質材料である。木質材料の中でも比較的容易に大断面とすることが可能で、高い剛性や耐力を持つことから、中大規模木造建築における水平抵抗要素となることが多く、林野庁が行っているCLTを利用した建築物の支援制度³に見られるように、国を挙げて利用が推進されている材料である。

1.2 CLT再利用の必要性

木材のライフサイクルを考えるにあたって、木材を再利用し長期間使用することは、吸収した二酸化炭素をより長く固定できるという点で有効である。また、コスト面から見ても、CLTを新たに製造する費用を削減することができ、建築費のコストダウンというメリットもある。

CLTは直交集成板の日本農林規格⁴が2013年に制定されたことから、比較的新しい木質材料であり、再利用事例は少なくなっている。しかし、前節で述べた通り、今後もCLTを利用した建築物や、その後解体される建築物の増加が見込まれるため、再利用の需要は高まると思われる。ただし、CLTは繊維方向が層ごとに異なり接着層による影響も無視できないため、既存の木材や木質材料の経年変化の知見とは異なる挙動を呈する可能性があり、より多くの知見の収集が求められる。

1.3 大阪・関西万博CLT再利用プロジェクトについて

日本CLT協会は、内閣官房、林野庁、国土交通省及び環境省の「CLT活用推進パートナー」に選定されており、2025年大阪・関西万博日本館に使用されるCLTの無料貸与を行うと共に、万博終了後に解体したCLTの再利用を担う「CLT再利用パートナー」の公募を2021年6月から同年12月にかけて行った⁵。公募の結果、表1.1に示した、5の地方公共団体、8の企業、計13団体が選定された。

CLT再利用パートナーのうち、積水ハウス株式会社は、東京大学のKUMA LAB（東京大学総括プロジェクト機構 国際建築教育拠点総括寄付講座 SEKISUI HOUSE - KUMA LAB）、権藤研究室（東京大学 大学院工学系研究科 建築学専攻 権藤研究室）、木質材料学研究室の3部門と協力し、プロジェクトを行うこととなった。CLTの劣化状況や歩留まりを考慮しながら、よ



図 1.1 大阪・関西万博日本館イメージ図

表 1.1 CLT 再利用パートナー一覧

種別	名称 (50 音順)
地方公共団体	茨城県 境町
	岡山県 真庭市
	香川県 小豆島町
	高知県
	和歌山県 串本町
企業	株式会社エヌ・シー・エヌ
	株式会社奥村組
	積水ハウス株式会社
	大東建託株式会社
	株式会社竹中工務店
	日本ノボパン工業株式会社
	西尾レントオール株式会社
	ライフデザイン・カバヤ株式会社

りサステナブルに建築物として再利用、再々利用を行うことを目的とし、解体材再利用のための技術や設計手法の構築を目指している。

大阪万博に使用される CLT の使用状況を図 1.2 に示す。CLT はスギの Mx60 を使用しており、断面構成は 90mm 厚の 3 層 3 プライ CLT および 120mm 厚の 3 層 4 プライ CLT の 2 種類がある。このうち、CLT 再利用パートナーに支給されるのは、屋内側の 3 層 3 プライ CLT のみと予定されている。この CLT を再利用する上で、再利用後の接合部設計や歩留まりの良いデザインなど、検討すべき点はいくつかあるが、特に解体した部材の劣化度合を適切に評価することは、その後の過程において重要である。そのため、本プロジェクトにおいても、日本館に用いられる CLT を構造用途に再利用するための適切な評価手法の開発が望まれている。

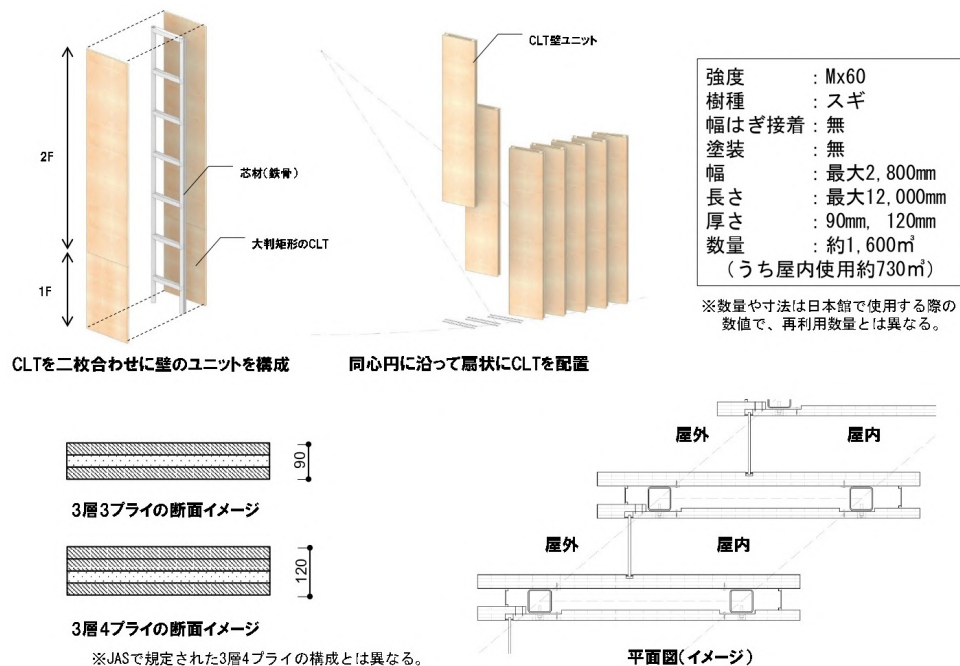


図 1.2 大阪万博日本館 CLT 使用状況

1.4 CLT や木材の経年変化に関する既往研究

CLT の経年変化に関しては、いくつかの保存処理を施した CLT を屋外暴露させた後、接着耐久試験や材色の変化の測定を行った研究⁶⁷⁸ や、屋外暴露中の内部含水率変化を測定した研究⁹ などが行われている。また、CLT 以外の木材・木質材料に関しても、保存処理を施した木材に促進耐候性試験を行い、表面の色差や面粗さを測定した研究¹⁰、5 年間屋外暴露させた木質パネルの釘接合部性能を測定した研究¹¹、木材の腐朽進行に伴う密度や強度分布の変化および CT 画像による腐朽進行のモデル化を行った研究¹²、ケヤキおよびヒノキの古材の強度試験と電磁波レーダーによる材内部欠損の評価の有効性を示した研究¹³ などがある。これらの既往研究では、劣化方法や劣化時間に差はあるものの、経年変化そのものを評価したものや、経年変化の過程を見るものが多い。しかし、経年変化による構造性能の変化やその評価手法まで研究した例は少ない。

1.5 劣化した CLT の構造性能評価に関する既往研究

大田¹⁴ は、実際の住宅において7年間現して使用されてきた、Mx60 相当の7層7プライ CLT の解体部材を10 パーツ用いて、経年変化した CLT の腐朽範囲および構造性能を非破壊的に評価する手法を提案した。はじめに、応力波伝播時間測定と貫入抵抗測定の2つの微破壊試験により内部の腐朽範囲を推定し、実際の腐朽範囲と比較した。さらに小試験体の縦圧縮試験を行い、微破壊試験と構造性能の関係を考察した。その結果、微破壊試験と密度との間の相関関係が確認されたほか、密度と圧縮強度およびヤング率の間の相関関係も見られたため、微破壊試験による構造性能の推定がある程度可能であることを結論づけた。これらの相関関係を式 1.1 から式 1.5 に示す。この研究は、実際の解体材を用いて行った珍しい例であるが、構造性能は圧縮試験のみであり、再利用する際の評価指標としては用途が限られている。

$$\sigma_{\max} = 129\rho - 10.2 \quad (1.1)$$

$$E = 35.5\rho - 5.14 \quad (1.2)$$

$$\bar{\rho} = -\frac{T}{1000} + 0.43 \quad (1.3)$$

$$\bar{\sigma}_{\max} = -\frac{129}{1000}T + 45.2 \quad (1.4)$$

$$\rho = -\frac{5}{1000}D + 0.476 \quad (1.5)$$

$\sigma_{\max}$: ラミナから取り出した小試験体の圧縮強度 [N/mm²]

ρ : 同小試験体の密度 [g/cm³]

E: 同小試験体のヤング率 [kN/mm²]

T: 応力波伝播時間 [μ s]

$\bar{\rho}$: CLT 板の相加平均密度 [g/cm³]

$\bar{\sigma}_{\max}$: 式 1.1 と式 1.3 を連立して得られた平均残存強度 [N/mm²]

D: ピン貫入深さ [mm]

また、日本 CLT 協会¹⁵ は、仮設建築において CLT が床や壁等に半年間使用される状況を想定して、実大材の半年間の屋内載荷試験を行った。載荷後の強度試験では、半年間の荷重の強度性能への影響は特に見られなかった。さらに、含水率変化による膨潤収縮が起きるため、接着層に繰り返しの負荷がかかり、接着層の劣化が起きると予想してブロックせん断試験を行い、その結果を劣化度合いの判定基準とした。全ての結果を総合して、リユース CLT が再利用可能であるのは、45 度方向のブロックせん断試験により得られたせん断強度が、CLT の面外せん断強度である 0.9 N/mm² 以上、かつ木部破断率が 70% 以上の場合のみであるとする評価方法を提案している。これは、CLT 再利用パートナーに対して CLT を再利用する際の評価方法を提示したものであり、圧縮、引張、曲げ、せん断など、多岐にわたる強度試験を行っているが、屋内の暴露のみに留まっており、屋外暴露した CLT の強度を評価した研究はあまり見られない。

1.6 研究目的

本研究では、仮設建築物に使用された CLT を再利用することを想定しながら、実際に屋外暴露試験を行って暴露後の劣化状況や構造性能を把握するとともに、再利用する際の指標となるように、短期間の屋外暴露が強度性能に与える影響の有無や程度を検証することを目的とする。その際、構造性能は簡便化のために支圧性能のみを測定することとする。支圧性能のみとしたのは、CLT の接合部はボルトやビスといった、せん断応力を負担する接合具が用いられることが多く、Johansen の研究¹⁶に基づくヨーロッパ型降伏理論式 (EYT 式) や、ビスの構造性能計算式¹⁷ といった推定式では、材料定数として支圧強度が必須となるためである。実際、CLT リユースの手引き¹⁸ によると、接合部は解体・移築を容易にするために、乾式工法を選択することや接合具の点数を少なくすることが推奨されており、ボルトやドリフトピンなどのせん断金物は再利用する際に有効であると示唆される。

第2章 暴露試験

2.1 試験の概要

屋外暴露による劣化には、光（日射）、熱（温度）、水分（雨、結露）など様々な自然環境要因があるため、再利用 CLT の性能をより正確に測定することを目的として、現実 に即した大気暴露試験を行った。

試験方法は 大気暴露試験マニュアル¹⁹ に準拠した。パラメータを暴露日数と暴露条件の 2 つとして行うと共に、接着層の劣化を考慮しない CLT の支圧強度を推定するために、ラミナも同時に暴露試験を行い、CLT の支圧性能の日数や暴露状況による変化に関する知見を得ることを目指した。

2.2 試験体仕様

試験に使用する CLT は 3 層 3 プライ、厚さ 90mm のスギ対称異等級 CLT で、強度は Mx60、幅はぎ接着なしのものを用了。積層方向の接着は水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤（API）とした。CLT の寸法は、縦横それぞれラミナ 3 枚分に目地を合わせた正方形とするため、CLT ラミナの寸法から、366 mm × 366 mm × 90mm とした。ラミナの寸法は CLT に用いられたラミナと揃えるために、122 mm × 366 mm × 30mm とし、強度区分は M30A と M60A のスギラミナを用了。

CLT の試験体仕様を表 2.1 に、ラミナの試験体仕様を表 2.2 に、試験体の命名方法を図 2.1 および図 2.2 に示す。断面構成、暴露日数、暴露条件をパラメータとし、3 層 3 プライ、暴露日数 60 日、水平暴露を基準として試験を行った。

暴露日数は 0 日、30 日、60 日、90 日とした。ラミナについては、暴露架台の作製が CLT の暴露開始までに終わらなかったため、0 日、30 日、60 日のみとした。

暴露条件は遮蔽暴露試験体が 1 種類、直接暴露試験体が水平暴露、垂直暴露、浸漬暴露の 3 種類とした。

遮蔽暴露は遮蔽構造物の下に試験体を積み重ねて大気暴露させることをいう。日射、雨、雪、風などの影響を避けた、材木置き場などの場所での暴露を想定している。水平暴露は暴露角度南面 0° の直接暴露のことをいう。屋根材に使用された状況を想定し、主に CLT の上側の表層ラミナに集中して雨水がかかるようにする。垂直暴露と浸漬暴露はどちらも暴露角度南面 90° の直接暴露のことをいい、木口面を下にして CLT を立てた状態で暴露させる。これは外壁としての使用を想定したものである。垂直暴露は上下木口面の雨がかりのみを避けて暴露させる一方で、浸漬暴露は上下の木口面両方から水が侵入可能とし、木口面からの浸漬の有無による影響を見る。ラミナは、全て水平暴露とし、地面に水平に並べて置き、裏面以外の面からの雨水侵入を見込む。

試験体名	調査項目	断面構成	暴露日数 (日)	暴露方法	試験体数
C3-0-N	暴露日数	3-3	0	暴露なし	2
C3-30-H			30	水平暴露	2
C3-60-H			60		2
C3-90-H			90		2
C3-60-N	暴露方法	3-3	60	遮蔽暴露	2
C3-60-V				垂直暴露	2
C3-60-C				浸漬暴露	2

表 2.1 CLT 暴露試験体仕様

試験体名	暴露日数 (日)	暴露方法	試験体数
L30-0	0	暴露なし	2
L30-30	30	水平暴露	2
L30-60	60		2
L60-0	0	暴露なし	2
L60-30	30	水平暴露	2
L60-60	60		2

表 2.2 ラミナ暴露試験体仕様

① ② ③
C3-60-H

① ② ③
L30-30

- ① CLT のプライ数
- ② 暴露日数 (0: 0 日, 30: 30 日, 60: 60 日, 90: 90 日)
- ③ 暴露方法 (N: 暴露なしまたは遮蔽暴露, H: 水平暴露, V: 垂直暴露, C: 浸漬暴露)

- ① L: ラミナ
- ② 強度区分 (30: M30A, 60: M60A)
- ③ 暴露日数 (0: 0 日, 30: 30 日, 60: 60 日, 90: 90 日)

図 2.2 ラミナ暴露試験体命名方法

図 2.1 CLT 暴露試験体命名方法

2.3 架台の製作

直接暴露試験体は、暴露条件に応じて試験体を固定する架台を製作した。架台の図面は図 2.3 から図 2.5 に示す。架台は日本木材防腐工業組合による CLT 暴露実験⁸ を参考にし、さらに断面が 12mm × 90mm の板材および 40mm × 40mm の角材、12mm 厚合板のみで制作できるようにした。また、水平暴露架台および垂直暴露架台では、雨水の跳ね返りの影響がないように床から 700mm ほどの距離をとって架台を設置した。水平暴露架台は 3 体、垂直暴露架台は 1 体、浸漬暴露架台は 1 体作製した。

2.4 暴露条件

CLT の暴露期間は西暦 2024 年 10 月 12 日から最大西暦 2025 年 1 月 10 日までとした。また、ラミナの暴露期間は西暦 2024 年 11 月 11 日 (CLT 暴露開始からちょうど 30 日後) から最大西暦 2025 年 1 月 10 日までとした。暴露させる場所は、遮蔽暴露試験体は東京大学農学部 7 号館 A 棟 (35°43'0"N, 139°45'41"E) の地下にある材木置き場とし、それ以外のものは東京大学農学部 5 号館の屋上 (35°42'59"N, 139°45'41"E) とした。試験体面の方位は真南とし、暴露期間中の環境因子 (日平均気温および日平均相対湿度) は気象庁が公開している気象データ²⁰ を参照した。観測地点は暴露地点に最も近い東京都千代田区北の丸公園露場 (35°41.5'N, 139°45'E) を選択した。また、暴露試験期間中、暴風雨などの特筆すべき気象事象は見られなかった。

暴露実験の様子を図 2.6 に示す。

2.5 試験結果

暴露後の CLT の様子を目視で観察した。断面の様子を図 2.7 から図 2.12 まで示す。

いずれの試験体においても、上面と下面は紫外線等により色が変化した程度だったが、側面はラミナの木口面に内部割れが発生しているのが確認された。また、幅はぎ部の隙間が大きくなっていることもわかる。この変化は全ての試験体で確認され、暴露日数による顕著な差異は見られなかった。

浸漬暴露させた試験体 (C3-60-C 仕様) では、他の暴露条件と比較して割れがより大きく進行していた。回収した際には架台の底と接していた面に虫が湧いており、黒ずみのような色の変化が見られたが、激しい腐朽は見られなかった。

これらの結果から見られるように、ラミナの木口面付近に割れが集中しており、板目面や柃目面には見られなかったことから、雨水などの水分は主に木口面から侵入してきたと想定される。木口面から侵入した水分によって木材の含水率が変化し、それによる木材の膨潤収縮により割れが生じたと考えられる。

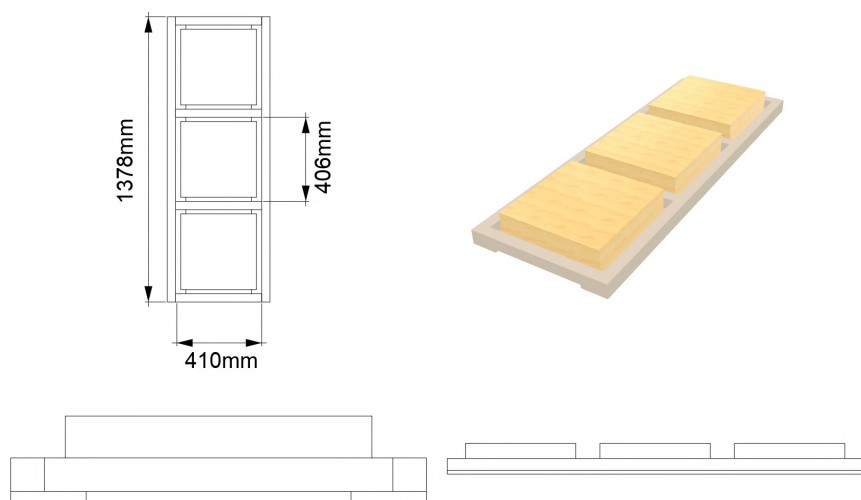


图 2.3 水平暴露架台

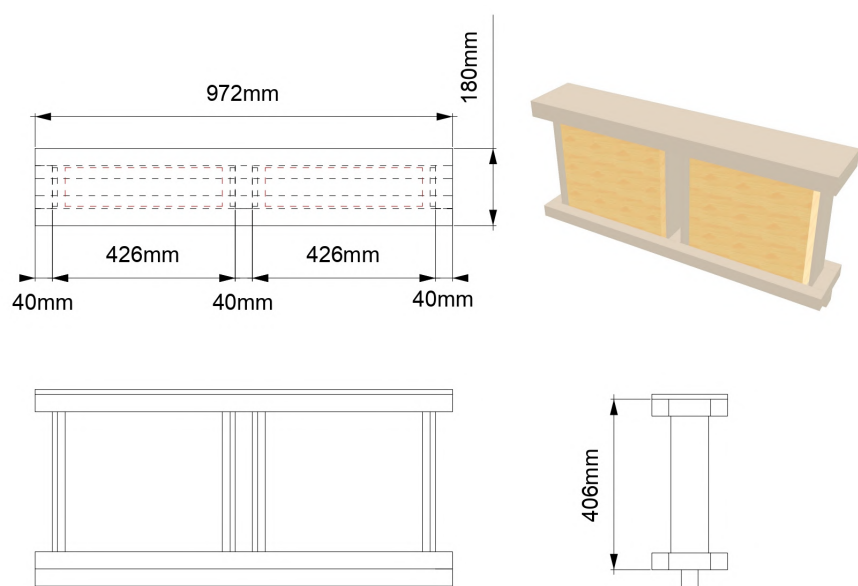


图 2.4 垂直暴露架台

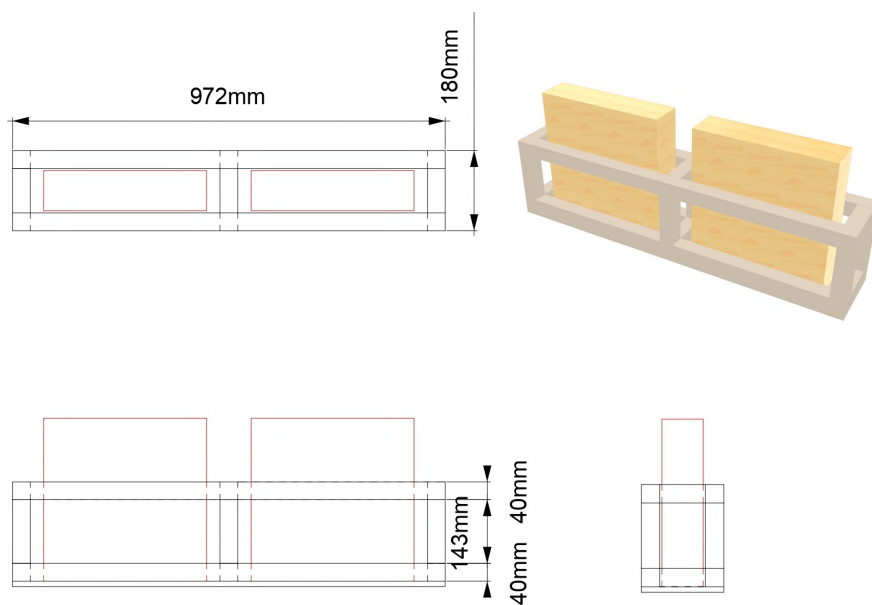


图 2.5 浸渍暴露架台



図 2.6 暴露試験の様子



図 2.7 C3-30-H 試験体



図 2.8 C3-60-H 試験体



図 2.9 C3-60-C-1 試験体



図 2.10 C3-60-C-2 試験体



図 2.11 C3-90-H-1 試験体



図 2.12 C3-90-H-2 試験体

第3章 支圧試験

3.1 試験体仕様

暴露後の試験体は、日光や雨水の影響を受けない室内環境で気乾状態にしたのち、密度を測定した。その後、木工 CNC 加工機 (Shopbot Tools 社製, Shopbot PRS Alpha) を用いて、暴露試験体 1 体につき、90mm × 90mm × 90mm の支圧試験体を 8 体、90mm × 90mm × 90mm の含水率試験体を 1 体切り出した。加工時の様子を図 3.2 に示す。支圧試験は強軸方向と弱軸方向の両方を行うため、支圧試験体 8 体を均等に強軸と弱軸に割り振った。切り出す際には、幅はぎ部が支圧部付近に来るのをある程度避けるとともに、水分の影響が大きいラミナ木口面付近に支圧部が来ないように注意した。C3-0-N 試験体および C3-30-H 試験体は、CNC 加工時に材を固定する際の余白を大きく設けようとした結果、支圧試験体は強軸および弱軸でそれぞれ 4 体、含水率試験体は 1 体のみ切り出すこととなり、他の暴露試験体と比べて試験体数が少なくなっている。

支圧試験体は暴露試験体と同様に気乾状態にしたのち、密度を測定して支圧試験を行った。含水率試験体は支圧試験の際に含水率を測定した。試験体番号については、暴露試験体は同一仕様のものが 2 体ずつ用意されているため、支圧試験体の名称は全体を通して連続した番号となるよう一括して設定した。(図 3.3) 支圧試験体の寸法は ASTM D5764-97a²¹ に基づき、図 3.1 のような圧縮型の仕様とした。

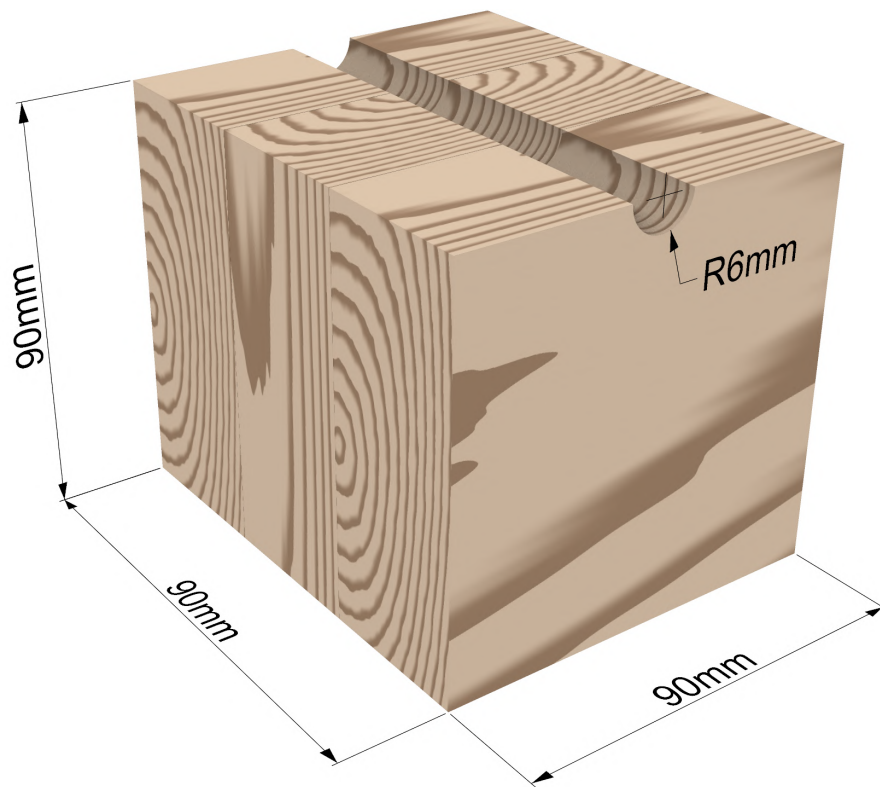


図 3.1 支圧試験体仕様



図 3.2 CNC 加工時の様子



図 3.3 支圧試験体の木取り

3.2 試験方法

試験方法は ASTM D5764-97a²¹ に準拠し、精密万能試験機（島津製作所社製）を用いて加力速度 2mm/min で単調圧縮加力を行った。試験の様子は図 3.4 に示す。支圧治具は図 3.5 に示したような T 字型の治具とし、加力試験機の支持台にある溝の影響を排除するために、試験体の下に鋼鉄製プレート敷いた。変位はクロスヘッド変位を取り、荷重が急激に落ちる、もしくは変位が 30mm に達した時点で試験を終了した。



図 3.4 支圧試験の様子

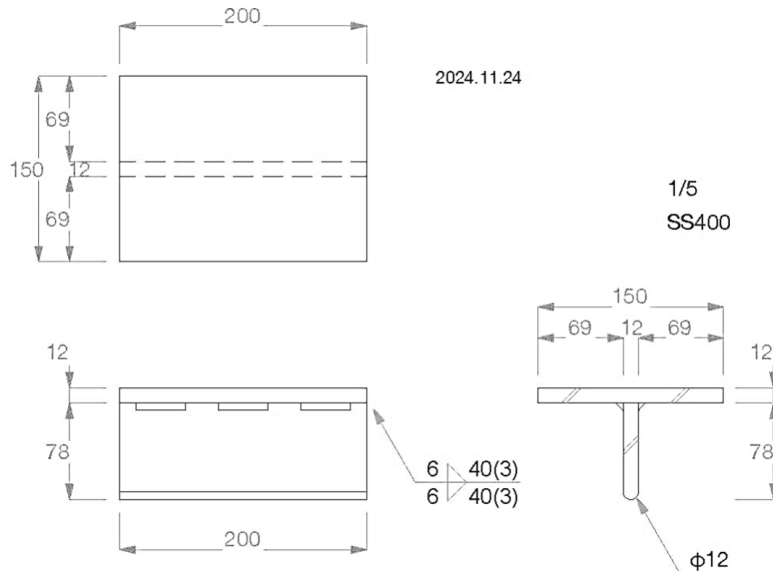


図 3.5 支圧治具図面 (単位: mm)

3.3 試験結果

破壊性状を図 3.6 から図 3.9 に示す。強軸方向加力仕様では、はじめ表層の繊維方向ラミナの割裂破壊が進行し、最終的には支圧面より下で中層の直交層ラミナが接着層付近を境にせん断破壊して抜け落ちるような挙動を示した。弱軸方向加力仕様では、表層の直交層ラミナの年輪形状に応じて破壊が異なった。図 3.7 のように、表層の直交層ラミナが柾目の木取りとなっているものは、はじめめりこみ破壊が見られ、めりこみ余長部の浮き上がりによって剥がれるように引張破壊した。図 3.9 のように、表層の直交層ラミナが板目の木取りとなっているものは、表層の直交層ラミナが年輪の髄がある方向に向かって曲げ座屈するように膨らむように変形し、そのまま直交層のめりこみや繊維方向の圧縮破壊が進行した。またそれに伴って接着層付近でせん断または割裂破壊が確認された。この破壊性状は、暴露日数や暴露方法によって大きく異なることはなく、むしろラミナの木取りや節の有無に起因して差異が生じた。

仕様ごとの支圧応力-変位曲線は図 3.10 から図 3.16 のとおりである。支圧応力は、試験結果から得られた荷重値を支圧治具の試験体に対する正射影面積で除した値と定義した。図中では強軸方向加力試験体を赤色、弱軸方向加力試験体を青色で表示している。

強軸方向加力仕様では、最大荷重を示した後、緩やかに荷重が落ちていくものが多かった。一方で、あまり荷重が落ちず平坦な挙動を示すものや二次剛性を示すものもあった。いずれも変位が 20mm を超えたあたりでクリティカルな表層の割裂破壊が起き、荷重が減少していった。

弱軸方向加力仕様では、すべての試験体が降伏したのち二次剛性を示し、めりこみ破壊と接着層付近のせん断破壊により緩やかに荷重が低下した。強軸方向と弱軸方向を比較すると、弱軸方向の方が剛性は低く、降伏応力も小さい傾向にあった。

次に、支圧応力-変位曲線の比例範囲に最小二乗法を適用し、得られた一次近似直線の傾きを初期剛性とした。最小二乗法を適用する範囲は、強軸方向加力仕様では $5.0\text{N/mm}^2 \sim 15.0\text{N/mm}^2$ の範囲、弱軸方向加力仕様では $3.0\text{N/mm}^2 \sim 8.0\text{N/mm}^2$ の範囲とした。また、その初期剛性の直線を接合具径の 5% オフセットした直線と支圧応力-変位曲線との交点を降伏点として、その強度を支圧耐力とした。得られた特性値を表 3.1 に示した。



図 3.6 C3-30-H-S 仕様の破壊性状



図 3.7 C3-30-H-W 仕様の破壊性状



図 3.8 C3-60-N-S 仕様の破壊性状



図 3.9 C3-60-V-W 仕様の破壊性状

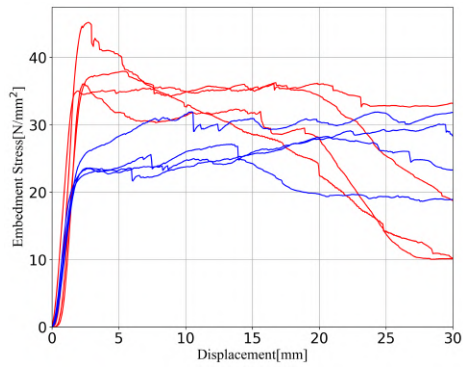


図 3.10 C3-0-N 仕様

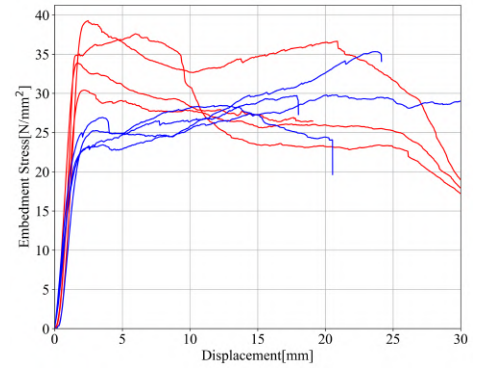


図 3.11 C3-30-H 仕様

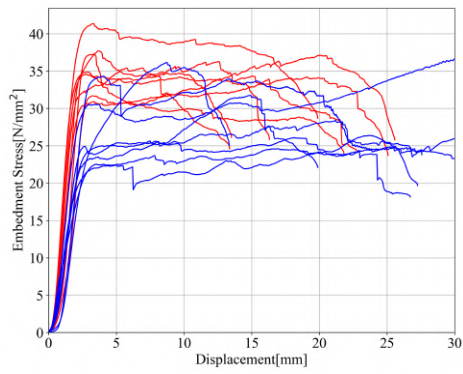


図 3.12 C3-60-H 仕様

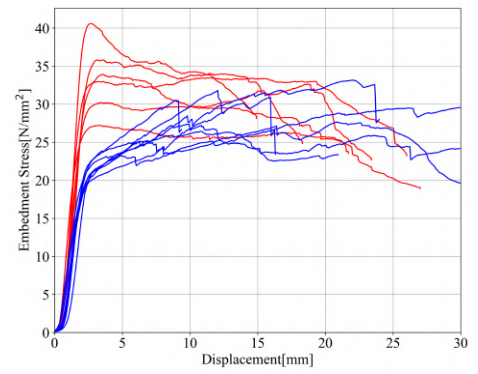


図 3.13 C3-90-H 仕様

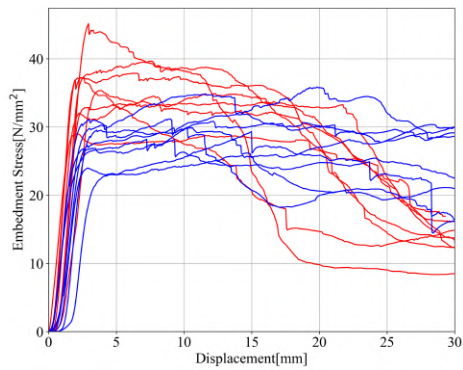


図 3.14 C3-60-N 仕様

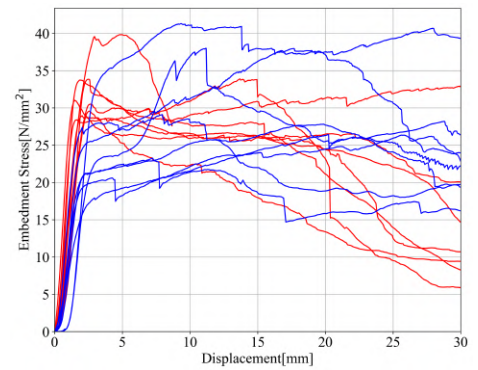


図 3.15 C3-60-V 仕様

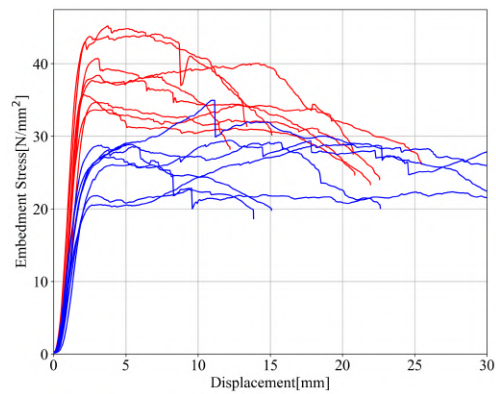


図 3.16 C3-60-C 仕様

表 3.1 支圧試験特性値

試験体名		支圧剛性 (N/mm ³)	支圧耐力 (N/mm ²)
C3-0-N_S	平均	25.19	38.03
	標準偏差	0.96	4.86
	5%下限値	22.62	25.00
C3-0-N_W	平均	15.96	23.58
	標準偏差	0.92	1.53
	5%下限値	13.49	19.48
C3-30-H_S	平均	25.84	34.52
	標準偏差	1.57	3.56
	5%下限値	21.63	24.98
C3-30-H_W	平均	17.86	23.60
	標準偏差	1.54	1.23
	5%下限値	13.73	20.30
C3-60-H_S	平均	18.99	34.75
	標準偏差	4.09	3.49
	5%下限値	10.04	27.11
C3-60-H_W	平均	12.86	25.32
	標準偏差	0.99	4.96
	5%下限値	10.69	14.46
C3-90-H_S	平均	20.50	32.92
	標準偏差	1.72	4.93
	5%下限値	16.48	21.40
C3-90-H_W	平均	13.70	25.54
	標準偏差	2.23	4.50
	5%下限値	10.04	18.14
C3-60-N_S	平均	23.08	35.58
	標準偏差	4.37	4.52
	5%下限値	13.51	25.69
C3-60-N_W	平均	15.62	26.90
	標準偏差	2.35	2.96
	5%下限値	0.15	20.42
C3-60-V_S	平均	23.01	31.35
	標準偏差	4.52	3.29
	5%下限値	13.12	24.15
C3-60-V_W	平均	15.28	23.63
	標準偏差	2.74	5.57
	5%下限値	9.28	11.44
C3-60-C_S	平均	23.60	38.21
	標準偏差	2.35	3.78
	5%下限値	18.46	29.94
C3-60-C_W	平均	14.08	25.01
	標準偏差	1.13	2.72
	5%下限値	11.61	19.06

3.4 考察

まずは暴露日数ごとの変化について考察する。

暴露なしの試験体 (C3-0-N 試験体) および各暴露日数ごとの水平暴露試験体について、暴露日数と支圧剛性、支圧耐力との関係を図 3.17 と図 3.19 に示す。図の下部には、暴露期間中の日平均気温および日平均相対湿度の推移を併せて表示している。また、加力方向が強軸と弱軸のそれぞれについて、最小二乗法による一次近似を行って相関係数を求めた。

支圧剛性では、強軸方向と弱軸方向のどちらも暴露が進むにつれてやや剛性が減少する傾向にある。ただ、60 日後の強軸加力試験体はばらつきが特に大きく、5%下限値が弱軸よりも低い値を示した。相関係数は、強軸方向が -0.57 、弱軸方向が -0.68 となり、暴露日数と支圧剛性の間に相関関係が見られた。これは、湿度変化によって含水率変化が生じ、それに応じて膨潤収縮が生じてラミナが変形するが、直交層で拘束されるため応力が繰り返し生じる状態となり、疲労が起きたと考えられる。

支圧耐力では、強軸方向のばらつきが全体的に大きいことが特徴的だが、支圧剛性に比べて耐力の低下はそれほど見られず、相関係数も低い値となっている。ここで、相関係数は回帰直線の傾きが 0 に近い時、小さい値となる傾向があることに留意したい。平均値や 5%下限値に着目すると、強軸方向では暴露なしと比べて 20%ほど低下しているが、弱軸方向ではほとんど変化していない。強軸方向のばらつきが大きいことや相関係数の値を考慮すると、支圧耐力は暴露日数 90 日までの間ならば耐力低下は起きないといえる。これは、繰り返しラミナにかかる応力が弾性範囲のみであり、降伏点以降の挙動には影響を与えなかったためと考えられる。

ちなみに、気温や湿度の低下と傾向は同じであるが、気温や湿度と暴露試験結果の因果関係の有無はさらなる検証を要すると思われる。

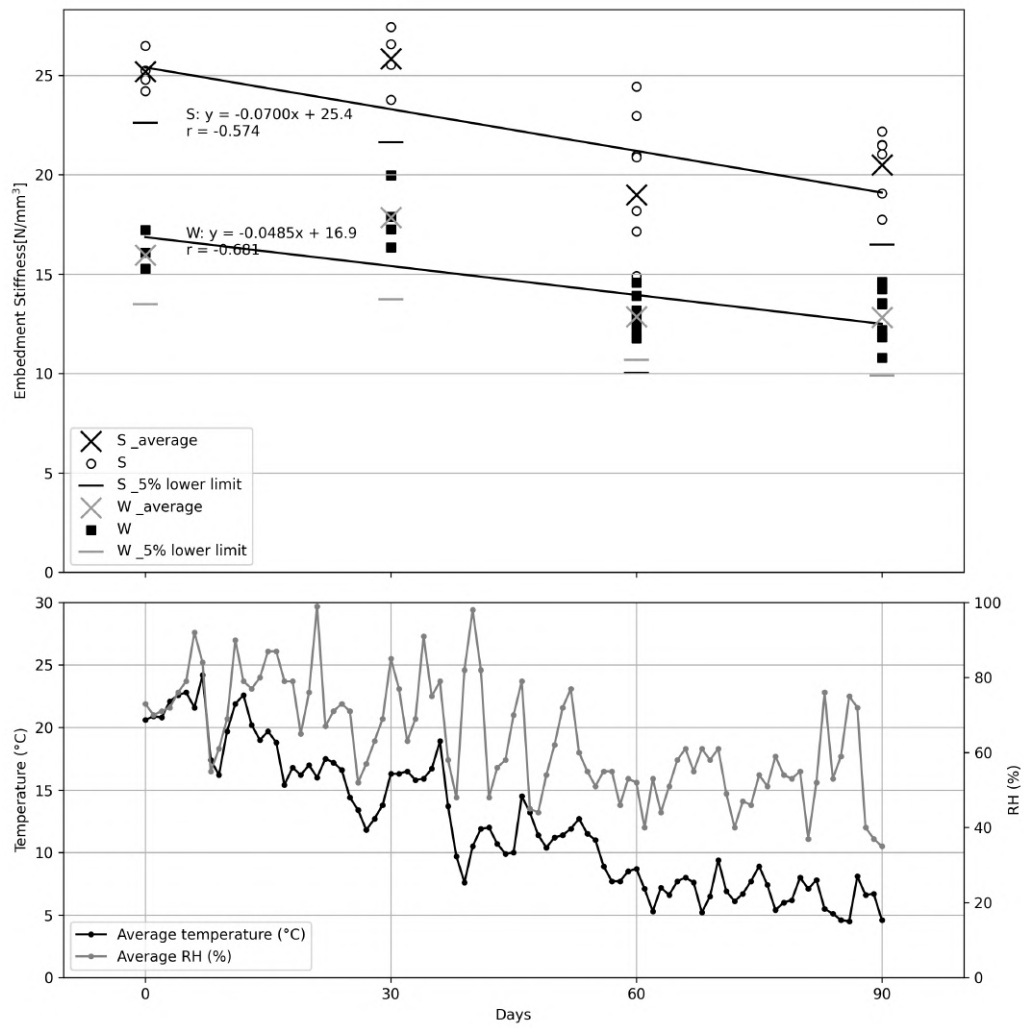


図 3.17 暴露日数ごとの支圧剛性の変化

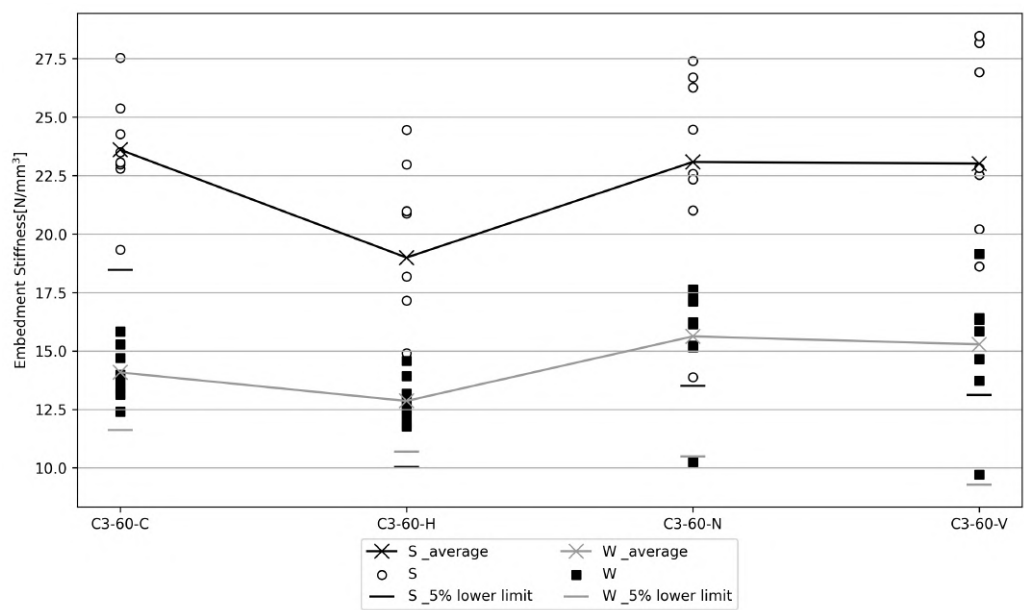


図 3.18 暴露方法ごとの支圧剛性の変化

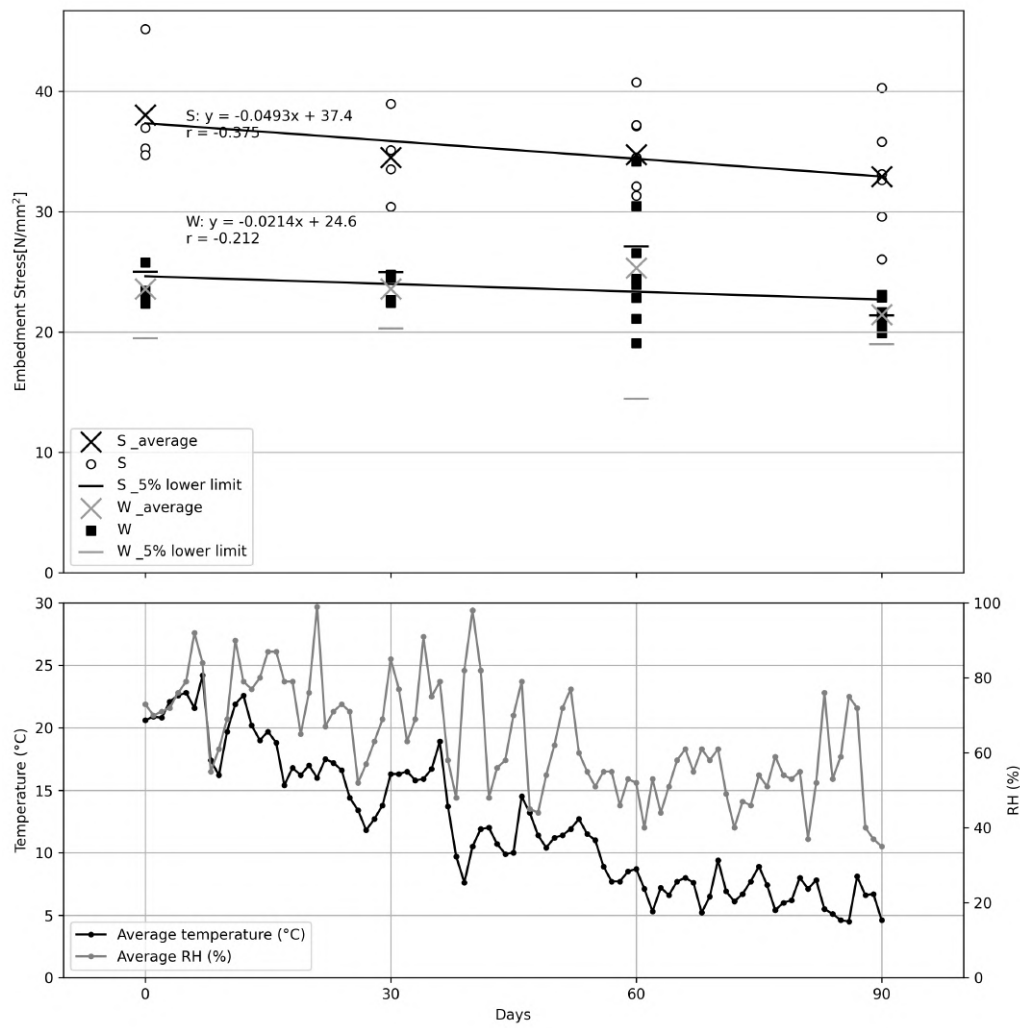


図 3.19 暴露日数ごとの支圧耐力の変化

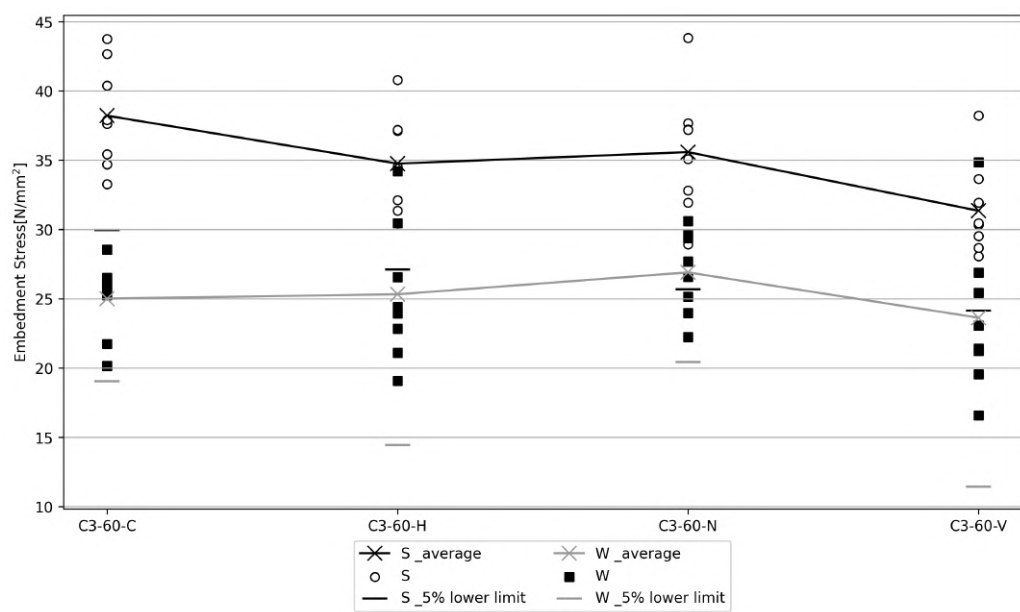


図 3.20 暴露方法ごとの支圧耐力の変化

次に、暴露方法ごとの変化について考察する。

暴露日数 60 日の試験体について、各暴露方法ごとの支圧剛性、支圧耐力との関係を図 3.18 と図 3.20 に示す。

支圧剛性では水平暴露試験体 (C3-60-H 仕様) が、支圧耐力では垂直暴露試験体 (C3-60-V 仕様) が他と比較して平均値が低い値となった。また、最も雨水の侵入が多かった浸漬暴露試験体 (C3-60-C 仕様) が支圧剛性、支圧耐力ともに最も高い値となり、予想とは反する結果となった。これは、暴露方法の差異が支圧性能に及ぼす影響は少なく、密度や欠点などの個体差の影響が大きいと思われる。

図 3.21 と図 3.22 に支圧性能と密度との関係を示した。ここでは、加力方向ごとに散布図の記号を区別しているほか、暴露日数ごとに色分けを行っている。これを見ると、支圧剛性と密度とは相関関係が見られない一方で、支圧耐力と密度との間には相関が見られることが分かる。

以上のことから、支圧剛性の値は密度よりも暴露日数に依存し、支圧耐力の値は暴露日数よりも密度に依存しているということが示唆される。

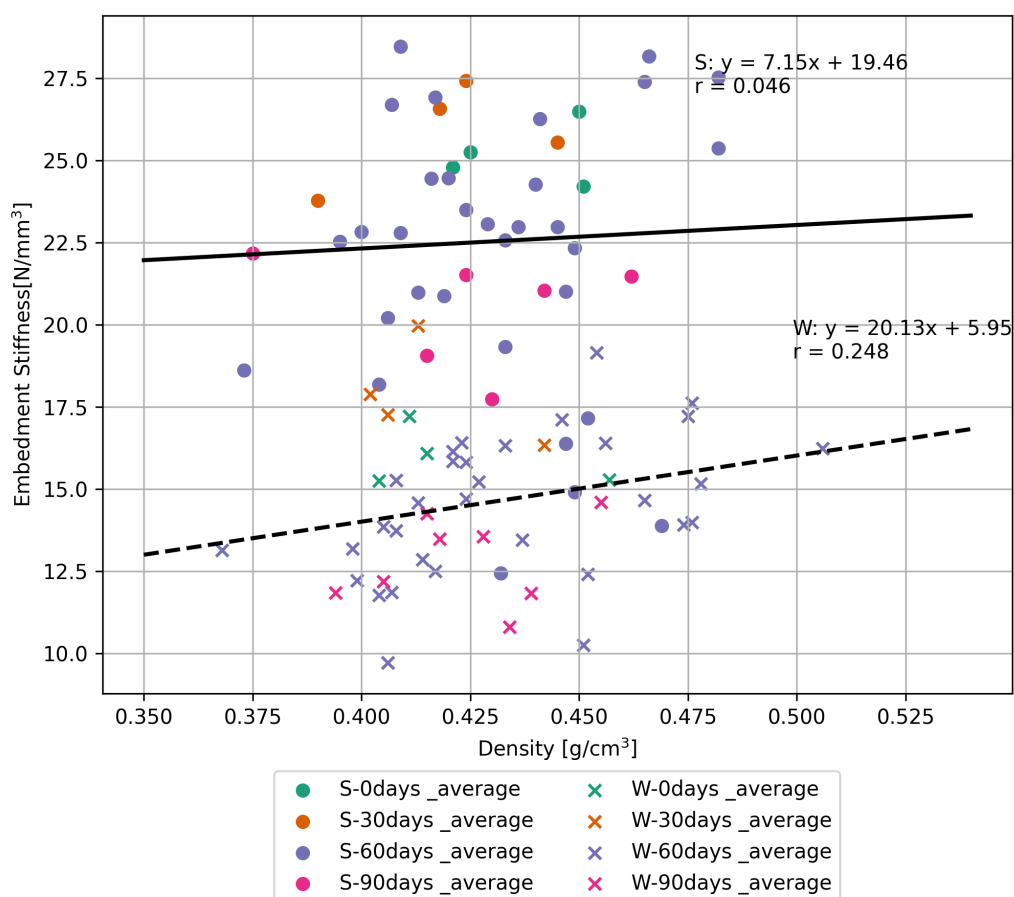


図 3.21 支圧剛性と密度の関係

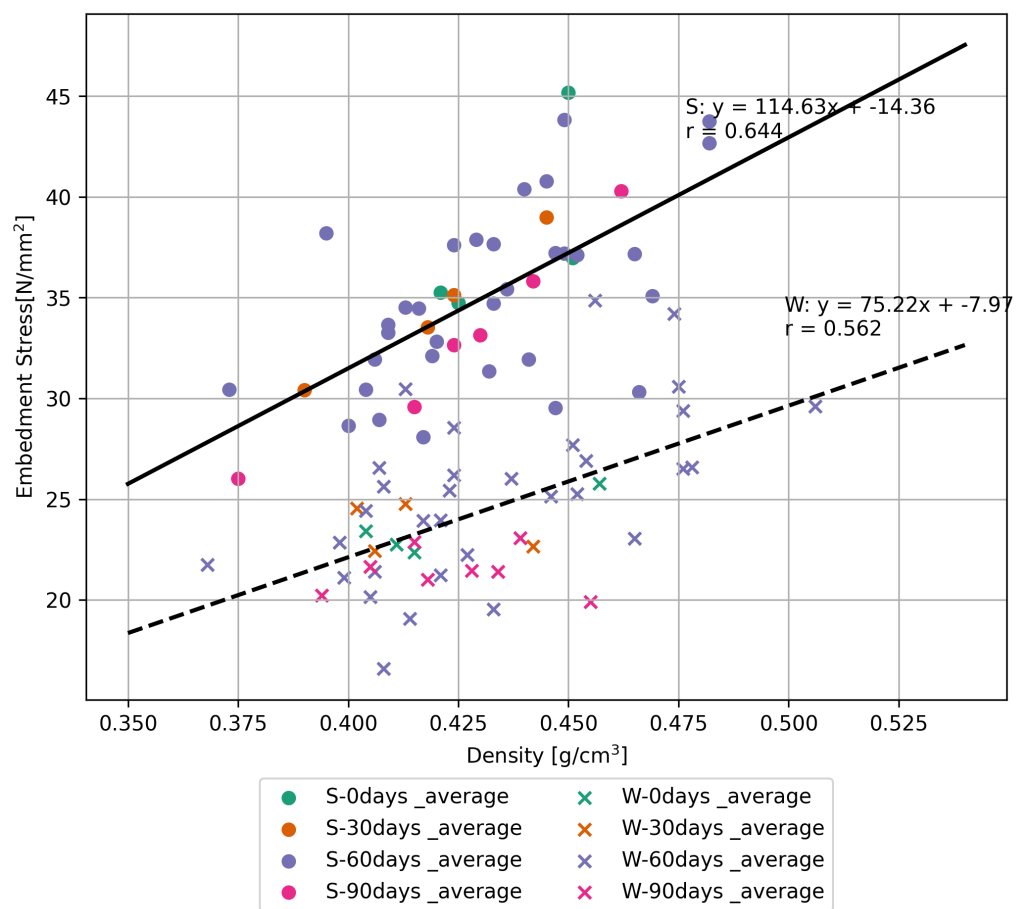


図 3.22 支圧耐力と密度の関係

第4章 縦圧縮試験

4.1 試験方法

暴露後のラミナから無欠点試験体を5体ずつ、長手方向と繊維方向が平行になるように切り出した。寸法は30mm×30mm×90mmとし、可能な限り節を避ける木取りとした。圧縮試験は日本工業規格 JIS Z2101²² に準じ、精密万能試験機（島津製作所社製）を用いて、加力速度1mm/min 単調圧縮加力を行った。圧縮治具は球座式圧盤を用いた。ひずみは外気に触れていない二つの面に設置したゲージ長10mmのひずみゲージの平均値とし、荷重が最大荷重の80%になるまで試験を行った。一番初めの試験体には、ひずみゲージを設置していない面にも新しくひずみゲージを設置し、前後のひずみの平均値、左右のひずみの平均値および全ゲージのひずみの平均値を比較してそれらが大きく異なることがないことを確認した。

試験の様子を図4.1に示す。

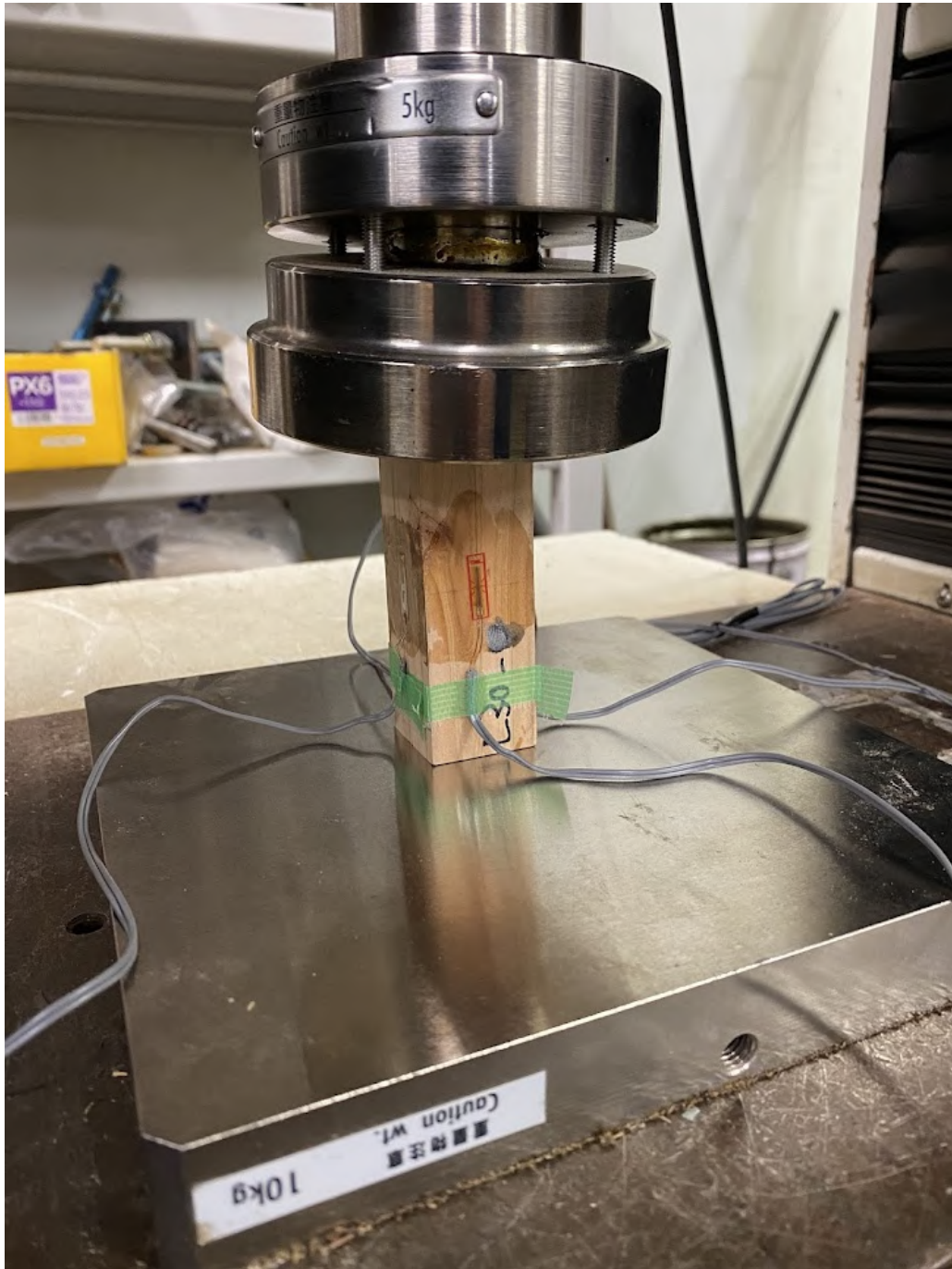


図 4.1 圧縮試験の様子

4.2 試験結果

破壊性状を図 4.2 と図 4.3 に示す。全ての試験体はやや上部が圧縮破壊をして変形し、繊維方向にひび割れが入る試験体も見られた。

応力ひずみ曲線を図 4.4 から図 4.9 に示す。いずれの試験体も、初期は一定の傾きで荷重が増加したのち緩やかに降伏を迎え、ひび割れや亀裂が生じた時点で荷重が低下する、典型的な圧縮破壊の応力ひずみ線図となった。L30-60 仕様で比較的大きなばらつきが見られるが、M30A や M60A といった A 種構成のラミナはヤング率に上限値を設けていないため、ヤング率が大きくなることは問題ないと思われる。他の仕様ではヤング率や降伏応力に大きなばらつきは見られなかった。

この応力ひずみ曲線の $5.0\text{N/mm}^2 \sim 10.0\text{N/mm}^2$ の範囲に最小二乗法を適用し、得られた一次近似直線の傾きをヤング率とした。また、そのヤング率の直線を 0.2% オフセットした直線と応力ひずみ曲線との交点を降伏点として、その強度を圧縮強度とした。得られた特性値を表 4.1 に示した。



図 4.2 L60-30 仕様の破壊性状

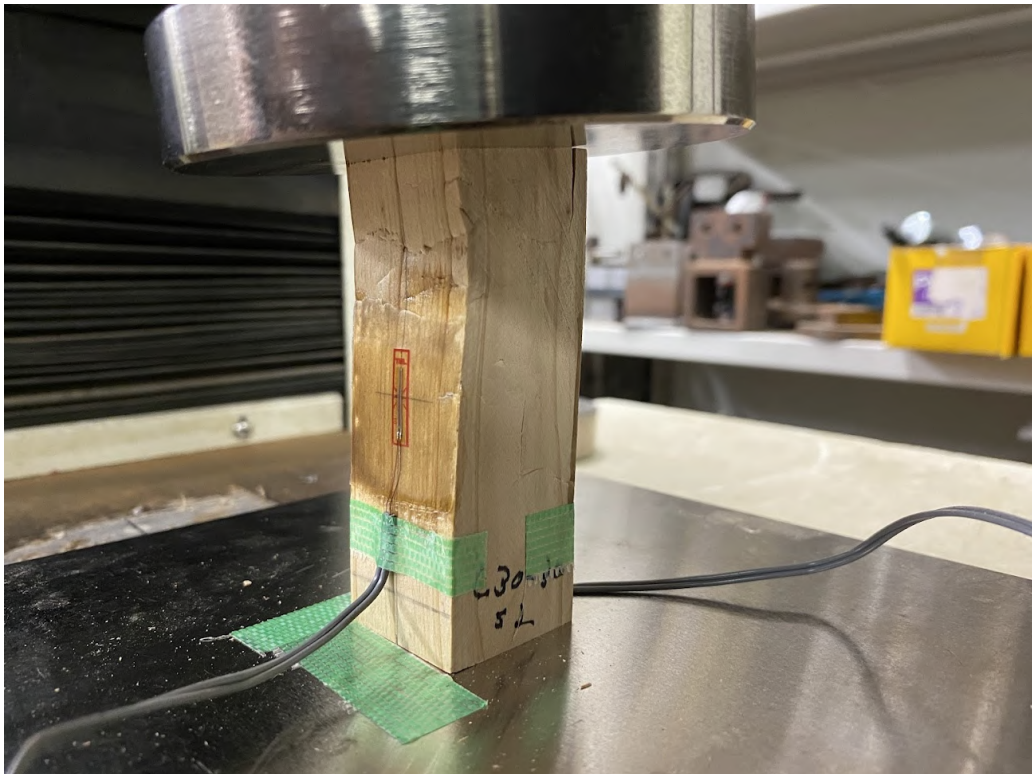


図 4.3 L30-30 仕様の破壊性状

表 4.1 圧縮試験特性値

試験体名		ヤング率 (kN/mm ²)	圧縮強度 (N/mm ²)
L30-0	平均	4.65	27.79
	標準偏差	0.69	2.45
	5%下限値	2.95	21.75
L30-30	平均	3.93	25.84
	標準偏差	0.33	1.09
	5%下限値	3.12	23.15
L30-60	平均	5.10	23.96
	標準偏差	2.54	0.74
	5%下限値	-1.16	22.14
L60-0	平均	7.01	34.12
	標準偏差	1.56	1.79
	5%下限値	3.17	29.91
L60-30	平均	6.07	34.04
	標準偏差	0.99	1.66
	下限値	3.63	29.95
L60-60	平均	8.46	34.07
	標準偏差	0.75	8.54
	5%下限値	6.61	13.03

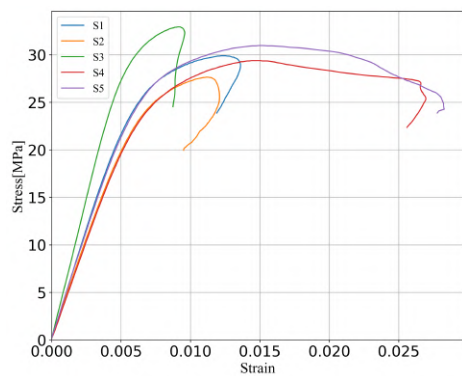


図 4.4 L30-0 仕様

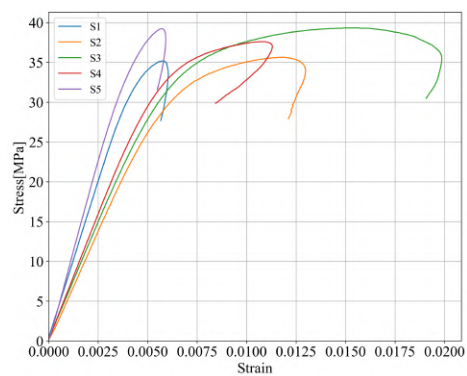


図 4.5 L60-0 仕様

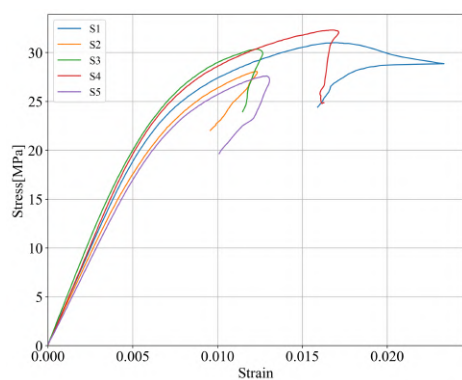


図 4.6 L30-30 仕様

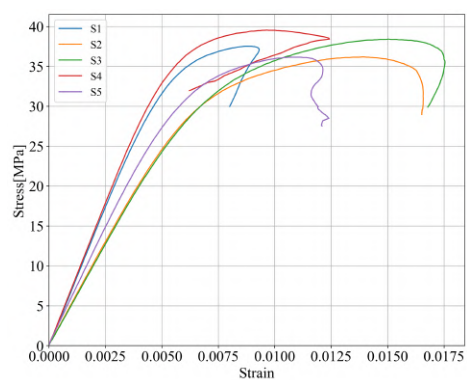


図 4.7 L60-30 仕様

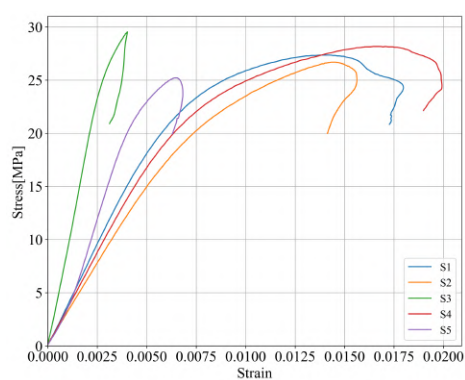


図 4.8 L30-60 仕様

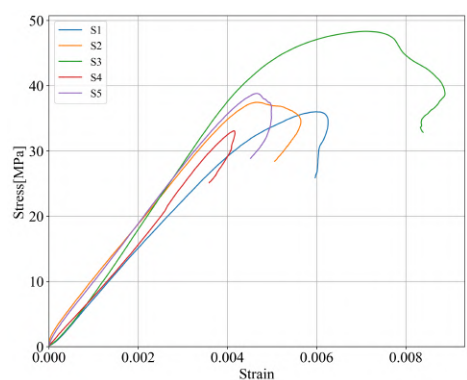


図 4.9 L60-60 仕様

4.3 考察

圧縮試験においても支圧試験と同様に暴露日数ごとの変化について考察する。

暴露日数と圧縮ヤング率、圧縮強度との関係を図 4.10 と図 4.11 に示した。圧縮ヤング率は暴露が進むごとにやや大きくなっていったが、ばらつきを考慮するとそれほど変化は生じてないと思われる。圧縮強度は L30 仕様ではほとんど変化がないのに対して、L60 仕様では若干低下していく傾向が見られた。総合すると、60 日までの間では L30 仕様の圧縮強度を除き、支圧剛性の際に見られたような耐力低下は生じていないと思われる。これは、CLT の場合はラミナが膨潤収縮を生じた際に直交層によって変形が制限され繰り返し負荷がかかり疲労が起きた一方で、ラミナのみの場合はそのような負荷がかからなかったことが要因の一つだと考えられる。

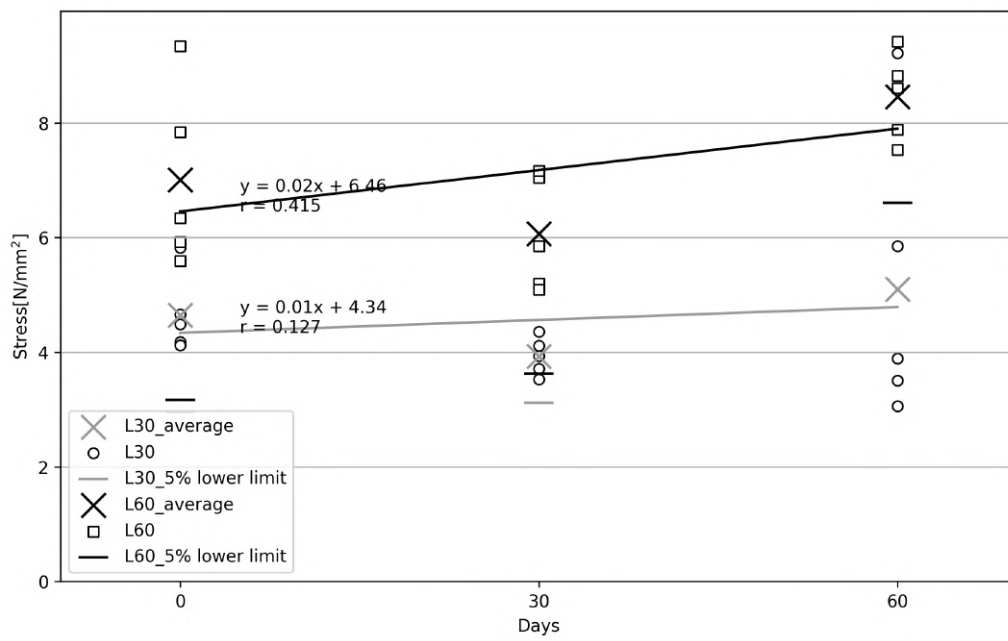


図 4.10 暴露日数ごとの圧縮ヤング率の変化

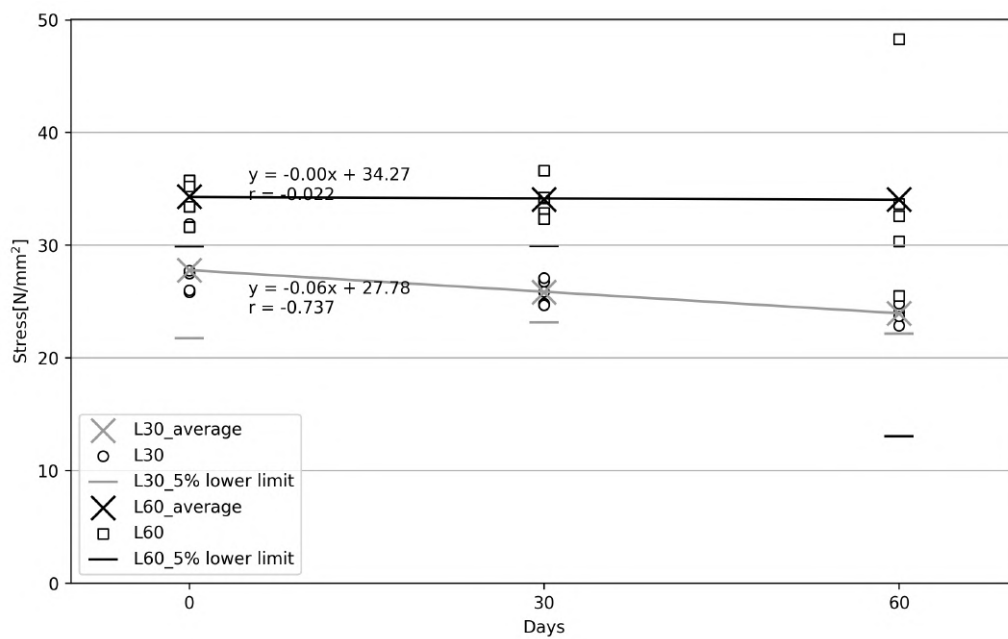


図 4.11 暴露日数ごとの圧縮強度の変化

第5章 暴露試験の解析および支圧性能の推定

5.1 暴露日数および暴露条件が支圧性能に与える影響の統計的解析

第3章や第4章で暴露日数ごとの性能低下の有無について述べたが、統計的に有意な差の有無を検証するために分散分析 (ANOVA) を実施した。分散分析には正規性や等分散性といった前提条件があるため、その検証のためにいくつかのステップを踏む必要がある。そこで、ANOVA のフローチャートを図 5.1 に示す。

分散分析は、CLT の暴露なし試験体および水平暴露試験体について、強軸方向加力試験体と弱軸方向加力試験体に分け、暴露日数ごとにグループを分けて行うもの 4 種類、CLT の 60 日間暴露試験体について、同様に加力方向で分け、暴露方法ごとにグループを分けて行うもの 4 種類、暴露させたラミナの L30 仕様と L60 仕様のそれぞれについて、暴露日数ごとにグループを分けて行うもの 4 種類、計 12 種類の仕様でそれぞれ行った。これらの仕様を表 5.1 に示した。

分散分析の前提条件として、まず各グループのデータが正規分布に従っているかどうかを、有意水準 5% の Shapiro-Wilk 検定により検討した。次に、各グループのデータ間の等分散性を有意水準 5% の Levene 検定で検討した。等分散性と正規性の前提条件を満たしているものに関しては、有意水準 5% の一要因分散分析 (one-way ANOVA) を実施した。また、等分散性を満たしていなかったものに関しては、有意水準 5% の Welch の一要因分散分析 (Welch one-way ANOVA) を実施した。さらに、一要因分散分析を行ったものに関しては、複数のグループ間で、有意差が現れたグループを具体的に確認するため、有意水準 5% の Tukey の HSD (Honestly Significant Difference) 検定を実施した。

正規性の検定については、全ての仕様において有意水準を満たしていた。また、等分散性の検定については、 $p = 0.03$ となった day-ER-S 仕様を除いた全ての仕様で有意水準を満たしていた。そのため、day-ER-S 仕様のみ Welch の ANOVA を実施し、それ以外の仕様は一要因分散分析、および Tukey の HSD 検定を実施した。

まず Welch の ANOVA を実施した day-ER-S 仕様については、 $F(3, 18) = 7.79, p = 0.001$ となり、有意な差があることが分かった。それ以外の仕様については、有意差が見られた仕様のみ検定結果の p 値をヒートマップで表した。ヒートマップは図 5.2 から図 5.6 のようになった。図のキャプションに分散分析の F 値および p 値を併せて明記した。

まず暴露日数に関しては、day-ER-W 仕様、day-CY-60 仕様、day-CS-30 仕様に有意差が確認されたが、このうち day-CY-60 仕様に関しては、30 日と 60 日に有意差ありとなっているのに対して、0 日と 60 日では有意差なしとなっていることから、この有意差は暴露日数とは別の影響が大きいと思われる。一方で、day-ER-W 仕様では、0 日と 60 日、0 日と 90 日、30 日と 60 日、30 日と 90 日で有意差が確認され、このことから支圧剛性と暴露日数との関連性は高いと思われる。

暴露方法に関しては、method-ER-W 仕様が水平暴露と浸漬暴露、遮蔽暴露と水平暴露、垂

直暴露と水平暴露で有意差が確認されたことから、遮蔽暴露や垂直暴露といった木口面からの雨水の侵入がない暴露方法に比べて浸漬暴露や水平暴露といった暴露方法の方が支圧剛性は減少することが示唆された。一方で、method-ES-S仕様では垂直暴露と浸漬暴露で有意差が確認され、浸漬暴露の方が平均値が大きいことから、支圧耐力は垂直暴露が最も減少度合いが大きいということになり、支圧剛性とは逆の傾向を示した。これに関しては、試験体ごとの誤差や測定誤差の影響も考えられるため、より試験体数を増やして検証すべきだと思われる。

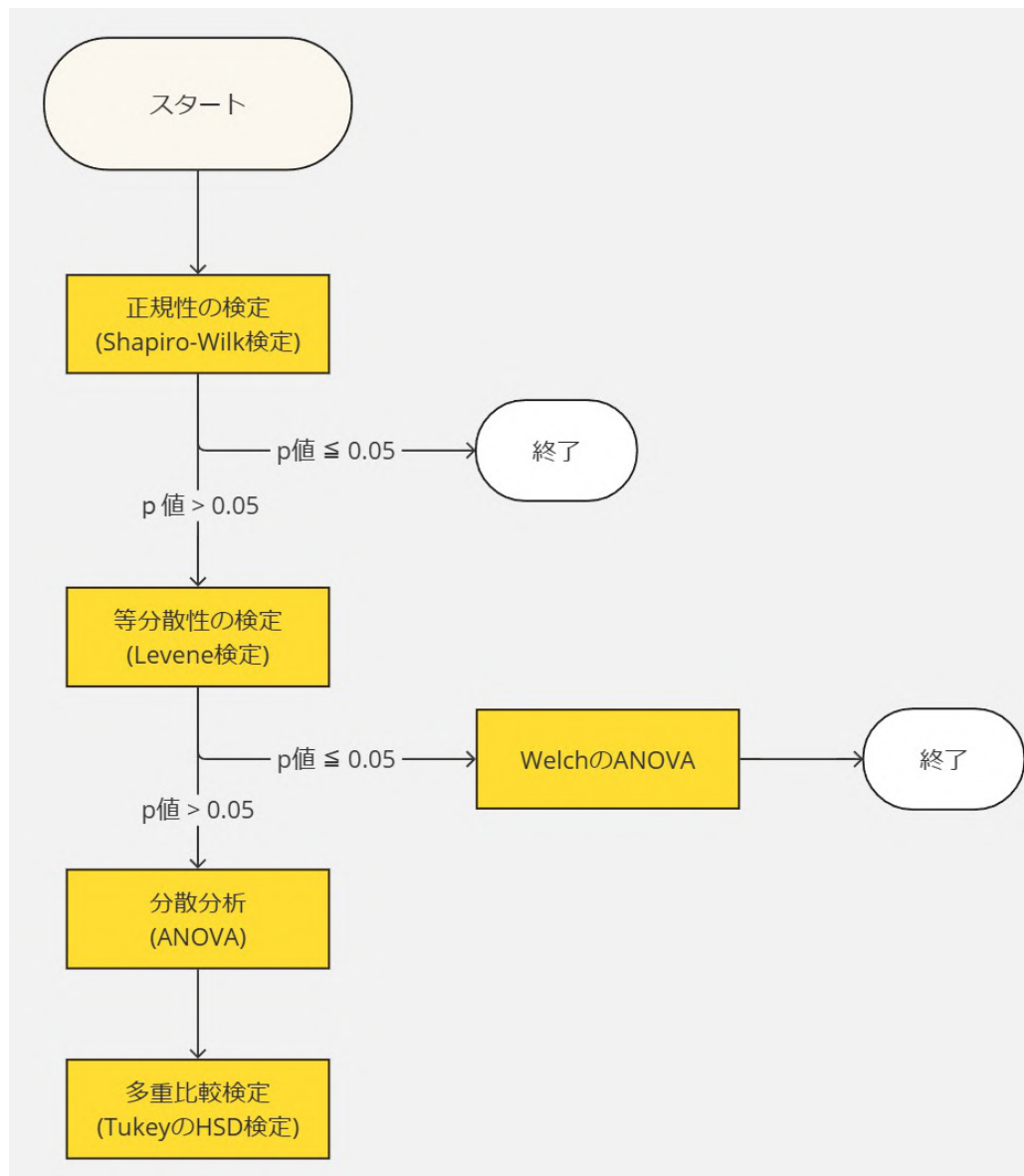


図 5.1 一要因分散分析のフローチャート

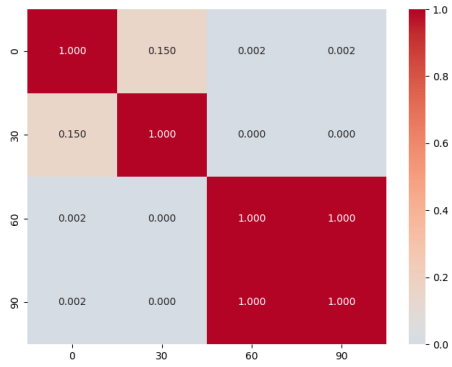


図 5.2 day-ER-W 仕様
 $F(3, 18) = 7.79, p = 1.0 \times 10^{-6}$

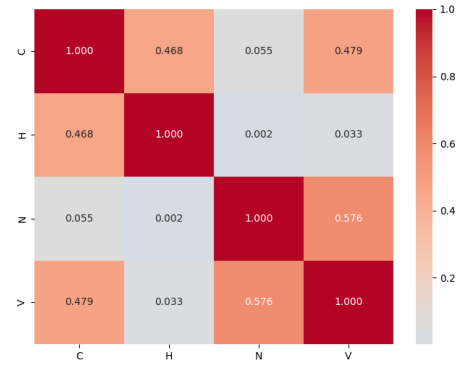


図 5.3 method-ER-W 仕様
 $F(3, 18) = 6.38, p = 0.002$

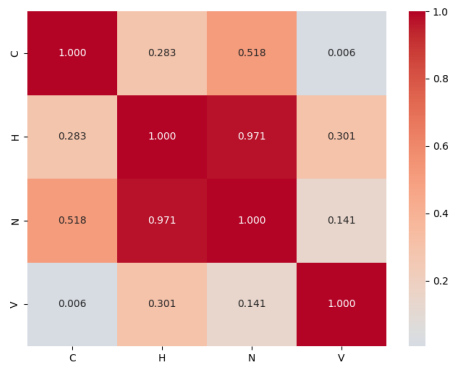


図 5.4 method-ES-S 仕様
 $F(3, 18) = 4.44, p = 0.01$

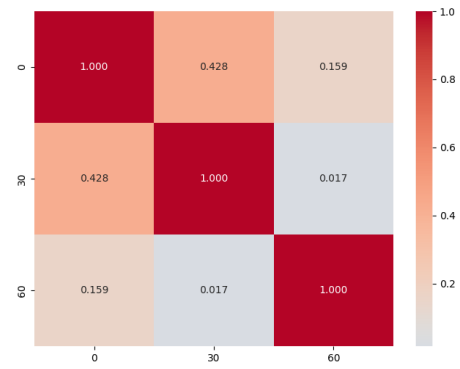


図 5.5 day-CY-60 仕様
 $F(2, 14) = 5.43, p = 0.02$

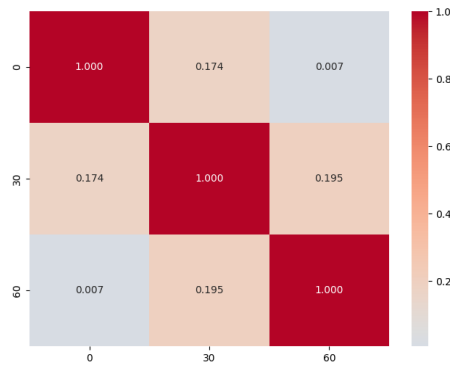


図 5.6 day-CS-30 仕様
 $F(2, 14) = 7.13, p = 0.009$

表 5.1 分散分析の仕様

仕様名	暴露材種	グループ名	調査項目	加力方向	ラミナ区分	有意差
day-ER-S	CLT	暴露日数	支圧剛性	強軸		あり
day-ER-W	CLT	暴露日数	支圧剛性	弱軸		あり
day-ES-S	CLT	暴露日数	支圧耐力	強軸		なし
day-ES-W	CLT	暴露日数	支圧耐力	弱軸		なし
method-ER-S	CLT	暴露方法	支圧剛性	強軸		なし
method-ER-W	CLT	暴露方法	支圧剛性	弱軸		あり
method-ES-S	CLT	暴露方法	支圧耐力	強軸		あり
method-ES-W	CLT	暴露方法	支圧耐力	弱軸		なし
day-CY-30	ラミナ	暴露日数	圧縮ヤング率		M30A	なし
day-CY-60	ラミナ	暴露日数	圧縮ヤング率		M60A	あり
day-CS-30	ラミナ	暴露日数	圧縮強度		M30A	あり
day-CS-60	ラミナ	暴露日数	圧縮強度		M60A	なし

5.2 暴露した CLT の支圧性能の推定

支圧剛性は強軸方向加力および弱軸方向加力のどちらも分散分析により有意差が見られ、相関関係も見られることから、この相関関係を用いて暴露日数を推定することができる。また、強軸と弱軸の回帰式の傾きが概ね一致しているため、暴露なしの時の支圧剛性を k_0 とすると、 t 日後 ($0 \leq t \leq 90$) の支圧剛性 k_t は、

$$k_t = -5.92 \times 10^{-2}t + k_0 \quad (5.1)$$

と表すことができる。ここで、傾きは強軸の回帰式の傾きと弱軸の回帰式の傾きの平均値としている。

また、支圧剛性は、小松²³ が集成材の支圧試験から得た回帰式である平井・小松式 (式 5.2) によって木材のヤング率から算定できることが知られている。また、CLT においては、式 5.3 のように各ラミナの足し合わせとして考えて計算することにより、強軸方向および弱軸方向の支圧剛性を求めることとする。

$$\begin{aligned} \text{繊維方向} \quad k_0 &= E_0 / (31.6 + 10.9d) \\ \text{繊維直交方向} \quad k_{90} &= k_0 / 3.4 \end{aligned} \quad (5.2)$$

E_0 : 木材の繊維方向ヤング係数 [N/mm^2]

d : 接合具径 [mm]

$$\begin{aligned} \text{強軸} \quad k_s &= \frac{2k_{60s} + k_{30w}}{3} \\ \text{弱軸} \quad k_w &= \frac{k_{30s} + 2k_{60w}}{3} \end{aligned} \quad (5.3)$$

k_{60} : M60A ラミナの支圧剛性 [N/mm^3]

k_{30} : M30A ラミナの支圧剛性 [N/mm^3]

添字の s は繊維方向、 w は繊維直交方向を表す

ここで、暴露前の木材のヤング率はラミナの圧縮試験により、M60A は $7010 [\text{N}/\text{mm}^2]$ 、M30A は $4650 [\text{N}/\text{mm}^2]$ と求められたので、これを用いて CLT の支圧剛性を算定すると、

$$\begin{aligned} k_s &= 31.58 [\text{N}/\text{mm}^2] \\ k_w &= 18.01 [\text{N}/\text{mm}^2] \end{aligned} \quad (5.4)$$

と求められる。

CLT の支圧剛性の実験値は $k_s = 25.19 [\text{N}/\text{mm}^2]$ 、 $k_w = 15.96 [\text{N}/\text{mm}^2]$ であったため、実験値が推定値の 80%~90%ほどでありやや危険側になってしまっているが、概ね一致しているといえる。必要に応じて低減係数を乗じる、もしくは代入するヤング率にそのラミナ区分のヤング率の平均値⁴を用いると良いと思われる。

支圧耐力は、分散分析により暴露日数ごとの有意差は見られなかったが、密度との間に以下の相関関係があることから、密度 r [g/cm³] を調べることで屋外暴露させた CLT の支圧耐力を推定可能であると思われる。

$$\text{強軸方向支圧耐力 } F_s = 114 \times r - 14.4 \quad (5.5)$$

$$\text{弱軸方向支圧耐力 } F_w = 75.2 \times r - 7.97 \quad (5.6)$$

次に、この回帰式の妥当性を検証する。支圧強度の計算式は、澤田ら²⁴の研究による実験式 5.7、小松²⁵の研究による実験式 5.8、欧州の建築基準 Eurocode5²⁶ に示された計算式 5.9 がある。これらの式で $d = 12$ mm とした式を、支圧剛性と同様に各ラミナの足し合わせとして考えることにより得られた式を CLT の支圧耐力算定式と仮定する。これらの式と支圧耐力の回帰式を比較したグラフを図 5.7 に示す。

強軸方向では、傾きはやや異なるものの回帰式は全ての算定式を上回っていた。式 5.7 は 10%～20% 程度安全側となり、式 5.8 や式 5.9 は回帰式の 25%～35% 程度安全側となった。また、弱軸方向では強軸方向と比べて傾きが実験式や計算式と同等になり、値も式 5.7 や式 5.9 と概ね一致した。一般的に実験式や計算式はやや安全側となるように設定することを考慮すると、密度が 0.35～0.55 [g/cm³] の範囲ではこの回帰式は妥当だと考えられる。

$$F_{e\parallel} = 90.7(1 - 0.00653d)r$$

$$F_{e\perp} = 67.6(1 - 0.0219d)r \quad (5.7)$$

$$F_{e\parallel} = 57.07r + 5.85$$

$$F_{e\perp} = (30.54r + 4.74)d^{-0.2} \quad (5.8)$$

$$F_{e\parallel} = 82(1 - 0.01d)$$

$$F_{e\perp} = \frac{F_{e\parallel}}{1.35 + 0.015d} \quad (5.9)$$

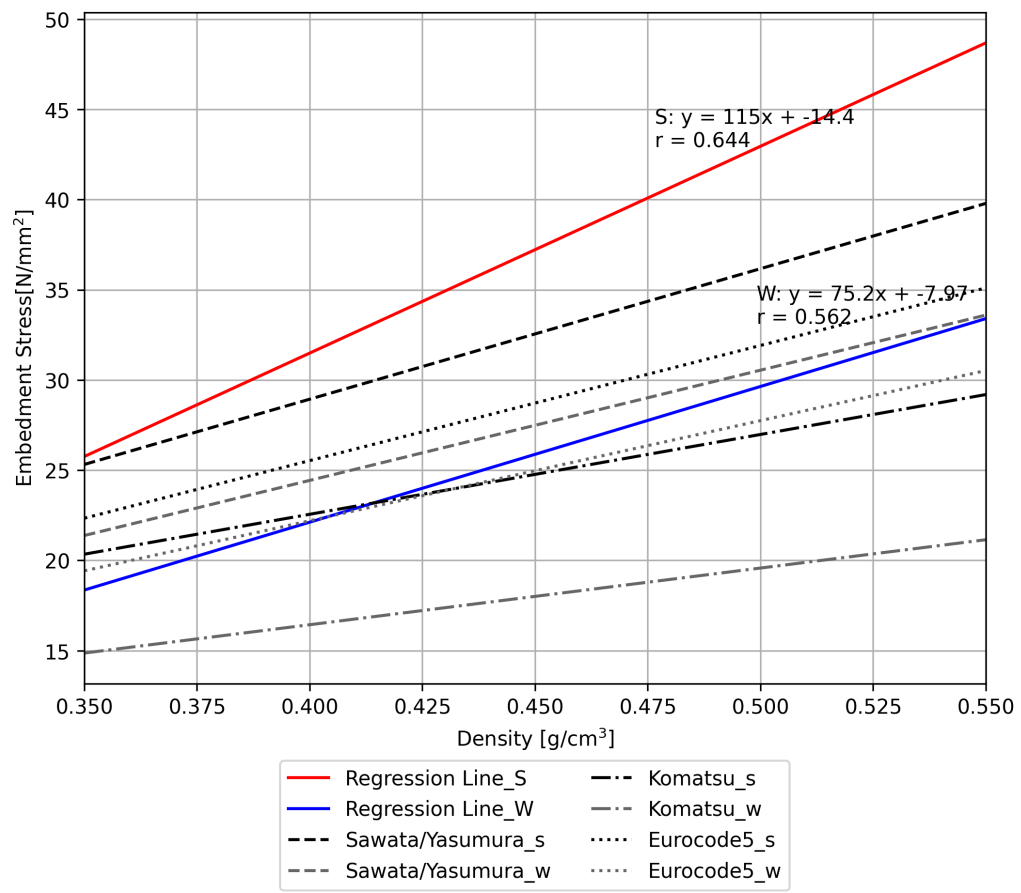


図 5.7 推定値と比較した支圧耐力回帰式

第6章 本研究のまとめ

本研究では、仮設建築物等短期間の屋外暴露を受けた CLT を再利用する際の構造性能を評価することを目的として、CLT を最大 90 日間屋外暴露させ、支圧試験を行った。支圧性能は支圧剛性と支圧降伏耐力の 2 項目に着目し、暴露日数や暴露方法ごとの有意差の程度を調べるとともに、暴露した CLT の構造性能の評価方法について考察を行った。本研究で得られた知見を以下に示す。

1. 支圧剛性について、暴露期間が長くなっていくと支圧剛性は緩やかに低下していくことがわかった。暴露方法として、木口面からの雨水侵入があるものは、そうでないものと比べて支圧剛性がやや低下することが示唆された。また、支圧剛性と密度との相関関係は見られなかった。

以上のことから、暴露期間が 0 日から 90 日までの範囲において、 t 日間屋外暴露させた CLT の支圧剛性 $k(t)$ [N/mm²] は暴露前の支圧剛性 $k(0)$ [N/mm²] を用いて、式 6.1 で表すことができる。

$$k(t) = -5.92 \times 10^{-2}t + k(0) \quad (6.1)$$

ここで、暴露前の支圧剛性は構成ラミナのヤング率から、平井・小松式を用いて以下のように導くことができる。ラミナのヤング率を求めることが難しい場合、そのラミナ区分の平均値を用いることも可能である。

$$k_s = \frac{6E_{60} + E_{30}}{1461.6} \quad (6.2)$$

$$k_w = \frac{2E_{60} + 3E_{30}}{1461.6} \quad (6.3)$$

k_s : 強軸方向支圧剛性 [N/mm³]

k_w : 弱軸方向支圧剛性 [N/mm³]

E_{60} : 表層ラミナのヤング率 [N/mm²]

E_{30} : 内層ラミナのヤング率 [N/mm²]

2. 支圧耐力について、暴露期間が長くなったとしても支圧耐力の変化は見られなかった。暴露方法では、支圧剛性とは逆に木口面からの雨水侵入の確率が最も高い浸漬暴露が最も支圧耐力が高くなった。支圧耐力は暴露日数との相関は見られなかったが、密度との相関関係が見られたことから、90 日までの屋外暴露 CLT の支圧耐力は、その密度 r [g/cm²] を用いて以下のように表すことができる。

$$\text{強軸方向支圧耐力 } F_s = 114 \times r - 14.4 \quad (6.4)$$

$$\text{弱軸方向支圧耐力 } F_w = 75.2 \times r - 7.97 \quad (6.5)$$

3. ラミナでは暴露日数とヤング率や強度に相関関係や差が見られなかったものが多く、短期間の暴露ではCLTに比べて強度性能の低下は起きないことが示唆された。これは、湿度の変化によって含水率の変化が起きた際、膨潤収縮によってラミナが変形するが、ラミナのための暴露では拘束要素がないのに対して、CLTでは接着層により変形が拘束されるため、それによる繰り返し応力で疲労が発生したと考えられる。

ただし、適用範囲はMx60-3-3のスギ対称異等級CLTで、幅はぎ接着なし、積層接着は水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤とし、かつ接合具径は12mmである。また、暴露する季節によって異なる挙動を示す恐れもある。

今後の課題として、以下の点が挙げられる。

1. より長期間の暴露を行った試験体に関する知見の収集
2. 支圧試験以外のより広範囲な構造性能について、暴露時の性能低下についての検討
3. 荷重を受けながらの暴露など、暴露方法についてのより精緻な検証
4. 腐朽が生じた場合の剛性や強度の推定手法の開発
5. 様々な木質材料を暴露させたときの構造性能の変化に関する知見の収集

謝辞

本論文の作成にあたり、多くの方々に多大なご指導ご鞭撻を賜りました。

はじめに、青木謙治先生には、論文のテーマ決めや試験方法に関する相談など、終始貴重なアドバイスをいただきました。厚く御礼申し上げます。

KUMA LABの平野利樹先生および齋藤遼先生には、大阪万博CLTプロジェクトに関するご協力をはじめ、Shopbotの使用等で多くのサポートをいただきました。感謝申し上げます。

また、CLTおよびラミナを加工および提供していただいた銘建工業の皆様に感謝申し上げます。

最後に、日々のゼミ資料や論文の内容を確認していただいた古賀さん、試験治具に関するアドバイスをいただいた三宅さんをはじめ、研究室の皆様には本研究の遂行にあたり多大なご協力をいただきました。本当にありがとうございました。

参考文献

- [1] 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律. 2010.
- [2] 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律. 2021.
- [3] 林野庁補助事業. *CLT*を活用した建築物等実証事業.
- [4] 直交集成板の日本農林規格. Tech. rep. JAS3079. 農林水産省, Dec. 2013.
- [5] 「*CLT*再利用パートナー」公募のご案内 | ニュース | 一般社団法人 日本 *CLT*協会 | *CLT* (*Cross Laminated Timber*) . <https://clta.jp/news/detail/cltsairiyoukoubo/>. June 2021. (Visited on 02/01/2025).
- [6] 一般社団法人日本 *CLT* 協会. “合板・製材・集成材国際競争強化対策のうち木材製品の消費拡大対策のうち *CLT* 建築実証支援事業報告書”. In: (Feb. 2020).
- [7] 石田 洋二. “2 年間屋外暴露した能登ヒバ・スギ異樹種構成 *CLT* の外観変化”. In: **石川県農林総合研究センター林業試験場研究報告** 50 (Mar. 2019), pp. 14–19. ISSN: 03888150.
- [8] 日本木材防腐工業組合. “中高層木造への *clt* を利用する場合の保存処理の 必要性和その耐久性評価に関する調査研究報告書”. In: (Feb. 2021).
- [9] 森 拓郎 et al. “屋外暴露環境下での *CLT*・集成材の内部含水率に関する研究”. In: **第 74 回日本木材学会大会** (Mar. 2024).
- [10] 三谷 一房. “外装木材の表面性状の評価方法に関する検討”. In: **第 74 回日本木材学会大会** (Mar. 2024).
- [11] 小島 陽一, 大城 慶太, and 小堀 光. “5 年間屋外暴露における木質パネルの釘接合長期耐久性評価”. In: **第 74 回日本木材学会大会** (Mar. 2024).
- [12] 前田 啓. “木材の腐朽進行過程における密度・強度分布変化の解析とそのモデル化”. In: (2013).
- [13] 大岡 優 et al. “伝統木造建築物に用いられた古材の強度劣化 および劣化非破壊検査法”. In: **歴史都市防災論文集** 2.2008 (Oct. 2008), pp. 133–140.
- [14] 大田 楓. “経年変化した直交集成板の腐朽範囲推定と 構造性能評価に関する研究”. In: (2024).
- [15] 一般社団法人日本 *CLT* 協会. “*CLT* パネルのリユースを実施するための性能評価手法の検討”. In: (Feb. 2023).
- [16] Knut W. Johansen. “Theory of Timber Connections”. In: *International Assoc. of Bridge and Structural Engineering Publication* 9 (1949), pp. 249–262. (Visited on 02/01/2025).
- [17] 小林研治, 稲山正弘, and 安藤直人. “構造用面材を側材に用いたビス接合部における一面せん断剛性・耐力推定式の提案”. In: **日本建築学会構造系論文集** 72.622 (2007), pp. 121–128. (Visited on 02/01/2025).

- [18] *CLT* リユースの手引き～ビジネスモデルへの展開～ | 資料 | 一般社団法人 日本 *CLT* 協会 | *CLT* (*Cross Laminated Timber*). <https://clta.jp/document/detail/clt-reuse-guidance/>. Oct. 2023. (Visited on 02/01/2025).
- [19] 財団法人 日本ウエザリングテストセンター. **大気暴露試験ハンドブック**. Jan. 2007.
- [20] 気象庁 | 過去の気象データ検索. <https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>. (Visited on 02/02/2025).
- [21] *Standard Test Method for Evaluating Dowel-Bearing Strength of Wood and Wood-Based Products*. Tech. rep. ASTM D5764-97a. American Society for Testing Materials (ASTM), Apr. 2007.
- [22] **木材の試験方法**. Tech. rep. JIS Z2101. 日本規格協会, 2009.
- [23] 小松 幸平. “接合具の非線形特性を考慮に入れた集成材骨組構造の解析 (第 2 報) 実験による検証”. In: **木材学会誌** 35.3 (1989), pp. 201–211.
- [24] Kei Sawata and Motoi Yasumura. “Determination of Embedding Strength of Wood for Dowel-Type Fasteners”. In: *Journal of Wood Science* 48.2 (Apr. 2002), pp. 138–146. ISSN: 1435-0211, 1611-4663. DOI: 10.1007/BF00767291. (Visited on 02/03/2025).
- [25] 小松 幸平. “接合”. In: **木質構造の限界状態設計**. 日本建築学会木質構造限界状態設計法小委員会. 日本木材木材強度・木質構造研究会, 1999.
- [26] *Eurocode 5: Design of Timber Structures – Part 1-1: General – Common Rules and Rules for Buildings*. Tech. rep. EN 1995-1-1. Brussels, Belgium: European Committee for Standardization (CEN), 2004.